

Corrigé 1 — *angle limite verre → air*

$$\hat{i}_{\text{lim}} = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) = \arcsin\left(\frac{1}{1,5}\right) = \arcsin(0,667) \approx 41,8^\circ.$$

Corrigé 2 — *angle limite eau → air*

- a) $\hat{i}_{\text{lim}} = \arcsin\left(\frac{1}{1,33}\right) = \arcsin(0,752) \approx 48,8^\circ$.
- b) $60^\circ > 48,8^\circ = \hat{i}_{\text{lim}}$: le rayon subit une **réflexion totale**, il ne sort pas dans l'air et reste dans l'eau.

Corrigé 3 — *réflexion totale, oui ou non ?*

- a) $\hat{i}_{\text{lim}} = \arcsin(1/1,5) \approx 41,8^\circ$.
- b) On part du verre (plus réfringent) vers l'air, et $\hat{i}_1 = 50^\circ > 41,8^\circ$: la réflexion est **totale**. Le rayon reste dans le verre.

Corrigé 4 — *dans quel sens ?*

Seul le cas **(B)**, **eau** → **air**, peut donner une réflexion totale : il faut partir du milieu le *plus* réfringent (l'eau) vers le moins réfringent (l'air). Dans le cas (A), air → eau (vers un milieu plus réfringent), il y a *toujours* un rayon réfracté : jamais de réflexion totale.

Corrigé 5 — *angle limite verre → eau*

- a) $\hat{i}_{\text{lim}} = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) = \arcsin\left(\frac{1,33}{1,5}\right) = \arcsin(0,887) \approx 62,5^\circ$.
- b) Il est **plus grand** que l'angle limite verre/air ($41,8^\circ$). Les deux indices sont plus proches (n_2/n_1 proche de 1), donc il faut incliner davantage le rayon pour atteindre la réflexion totale. Plus les milieux se ressemblent, plus l'angle limite est grand.